Lutz Spring GmbH

Heizung · Sanitär · Wärmepumpen

Energiekostenvergleich

Wärmepumpe vs. bestehende Anlage

⚠ Überschlägige Ersteinschätzung für das Kundengespräch. Ersetzt keine verbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnung.

1 Wärmebedarf

Jahres-Wärmebedarf **12.000 kWh**

Nutzwärme + Warmwasser pro Jahr. Wert aus Heizlastberechnung / Verbrauchsabrechnung übernehmen.

⚡ Wärmepumpe — Weishaupt Evoblock

Baugröße: WEB 7/10 (1,7–10,0 kW)

Systemtemperatur (bestimmt SCOP): Flächenheizung / FBH — W35

Strompreis **28,0 ct/kWh**

JAZ (Jahresarbeitszahl) **5,1**

SCOP 35 °C (EN 14825) für WEB 7/10 — Nennwärmeleistung bei A-7/W35: 7,09 kW. Quelle: Weishaupt Fachinformation 83603801.

Heizstab-Anteil an Jahresarbeit **1.5 %**

SCOP unterstellt monovalenten Betrieb (Heizstab ≈ 0). Bei monoenergetischer Auslegung (Bivalenzpunkt –7 °C) hier den geschätzten Anteil an der Jahres-Wärmearbeit eintragen (typ. 1–3 %, COP Heizstab = 1).

3 Vergleichssystem des Kunden

🔥 **Gasheizung**
bestehende Anlage

🛢 Ölheizung
bestehende Anlage

Gaspreis **12,4 ct/kWh**

Nutzungsgrad Kessel **85 %**

☀ Photovoltaik (optional)

☑ PV-Anlage bei der Installation berücksichtigen

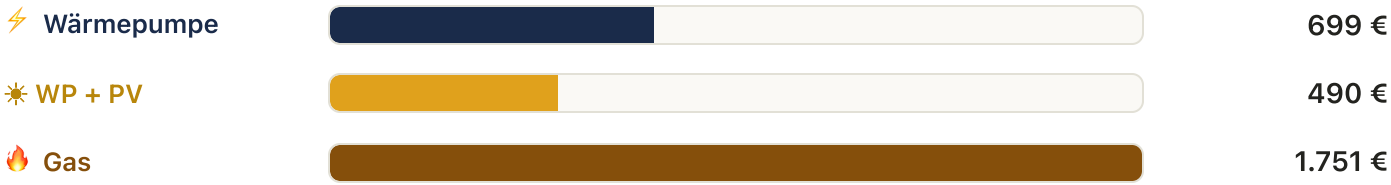
PV-Anlagengröße	9,5 kWp	Spezifischer Jahresertrag	980 kWh/kWp

PV-Deckungsanteil des WP-Stromverbrauchs **30 %**

Anteil des Wärmepumpen-Stromverbrauchs, der direkt aus der PV-Anlage gedeckt wird — ohne Speicher realistisch 15–30 %, mit Batteriespeicher oder SG-Ready-Steuerung (Weishaupt Energie-Management) auch 35–50 %. Da Heizbedarf und PV-Ertrag zeitlich oft auseinanderfallen (Winter), bleibt ein Großteil weiterhin netzbezogen.

PV-Ertrag pro Jahr	Gedeckter WP-Stromanteil	Zusätzliche Ersparnis durch PV
9.310 kWh	749 kWh	≈ 210 €

5 Jahreskosten im Vergleich



Effektive JAZ	⚡ WP · ct/kWh Wärme	🔥 Gas · ct/kWh Wärme
4,80 inkl. Heizstab	5,83 ct	14,59 ct

💰 Wärmepumpe + PV spart gegenüber Gas

ca.-Werte, bezogen auf den eingegebenen Jahres-Wärmebedarf — keine verbindliche Aussage

Ersparnis pro Jahr	% günstiger als Gas
≈ 1.261 €	≈ 72 %

Formel: Kosten = Wärmebedarf ÷ Wirkungsgrad (bzw. effektive JAZ) × Energiepreis. Rein informelle Ersteinschätzung, ersetzt keine Angebotsrechnung.